

FIȘĂ DE LUCRU

Prof. Jigarov Andreea-Iuliana

Disciplină: Informatică

Clasa: a IX-a

Limbajul de programare: Python

Temă: Structura alternativă (Instrucțiunea if-else)

Programă: Matematică-Informatică, 2.1. Principii de elaborare a unui program

I. NOȚIUNI TEORETICE

În viața de zi cu zi, luăm decizii în funcție de condiții: *"Dacă plouă, îmi iau umbrela, altfel nu mi-o iau."* În programare, pentru a implementa acest comportament, folosim **structura alternativă**. În Python, aceasta se realizează cu ajutorul instrucțiunilor `if` (dacă) și `else` (altfel).

1. Sintaxa instrucțiunii if-else:

```
if conditie:
    # codul care se execută dacă condiția este ADEVĂRATĂ
else:
    # codul care se execută dacă condiția este FALSĂ
```

Reguli de scriere în Python:

- **Două puncte (:):** Atât după `if conditie`, cât și după `else`, trebuie să pui obligatoriu caracterul `:`.
- **Indentarea (Spațiere):** Python nu folosește acolade `{ }` pentru a delimita blocurile de cod. Codul din interiorul `if` sau `else` trebuie deplasat la dreapta (de obicei cu 4 spații sau o tastă TAB).

2. Operatori de comparare folosiți în condiții:

- `==` Egal cu (*Atenție! Un singur `=` este pentru atribuire, `==` este pentru comparare*)
- `!=` Diferit de
- `>` Mai mare decât
- `<` Mai mic decât
- `>=` Mai mare sau egal cu
- `<=` Mai mic sau egal cu

II. EXEMPLE EXPLICATE PAS CU PAS

Exemplul 1: Verificarea dacă o persoană este majoră

Vrem să citim vârsta unui utilizator și să afișăm dacă este major sau minor.

```
# Citim vârsta de la tastatură și o transformăm în număr întreg
varsta = int(input("Introduceți vârsta: "))

if varsta >= 18:
    print("Sunteți major.")    # Se execută dacă vârsta >= 18
else:
    print("Sunteți minor.")    # Se execută în caz contrar
```

Exemplul 2: Structura alternativă multiplă (if-elif-else)

Când avem mai mult de două opțiuni posibile, folosim `elif` (scurtare de la *else if*). **Problemă:** Verificarea dacă un număr `n` este pozitiv, negativ sau nul.

```
n = int(input("Introduceți un număr întreg: "))

if n > 0:
    print("Numărul este pozitiv.")
elif n < 0:
    print("Numărul este negativ.")
else:
    print("Numărul este nul (zero).")
```

III. ACTIVITATE PRACTICĂ REZOLVATĂ PAS CU PAS

Cerință: Se citesc de la tastatură două numere întregi, `a` și `b`. Să se determine și să se afișeze maximul dintre cele două numere.

Pașii de rezolvare:

1. **Citirea datelor de intrare.** Deoarece funcția `input()` citește datele ca text (string), le vom converti la numere întregi folosind `int()`.
2. Inițializarea unei variabile numite `maxim`.
3. **Aplicarea structurii alternative.** Comparăm `a` cu `b`. Dacă `a` este mai mare, atunci `maxim = a`. În caz contrar, `maxim = b`.
4. **Afișarea rezultatului** utilizând funcția `print()`.

Codul complet al programului:

```
# Pasul 1: Citirea numerelor
a = int(input("Introduceți primul număr (a): "))
b = int(input("Introduceți al doilea număr (b): "))

# Pasul 2 & 3: Aplicarea structurii alternative pentru determinarea
maximului
if a > b:
    maxim = a
else:
    maxim = b

# Pasul 4: Afișarea rezultatului
print("Valoarea maximă este:", maxim)
```

IV. PROBLEME PROPUSE PENTRU FEEDBACK (Evaluare formativă)

- **Par sau Impar?** Scrieți un program în Python care citește un număr întreg de la tastatură și afișează dacă numărul este **par** sau **impar**.

(Indiciu: Un număr este par dacă restul împărțirii lui la 2 este 0. În Python, operatorul pentru restul împărțirii este `%`. Condiția va fi: `if n % 2 == 0:`)

- **Calculator de note la Informatică.** Scrieți un program care citește o notă de la tastatură (număr întreg de la 1 la 10). Programul trebuie să afișeze:
 - "Promovat" dacă nota este mai mare sau egală cu 5.
 - "Nepromovat" dacă nota este mai mică decât 5.
 - "Notă invalidă" dacă numărul introdus nu este între 1 și 10.